Chapitre 2 : Ensembles

Mme Doux

Dallas International School

2025 -2026

I - Ensembles

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$. Ainsi :

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$. Ainsi :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

I - Ensembles

Définition :

Un nombre entier naturel est un nombre entier positif. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté $\mathbb{N}$. Ainsi :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$18 \in \mathbb{N}$

$-5 \notin \mathbb{N}$

Définition :

Un nombre entier relatif est

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Définition :

Un nombre entier relatif est un nombre entier qui peut être positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple :

$-23 \in \mathbb{Z}$

$45 \in \mathbb{Z}$

$7{,}5 \notin \mathbb{Z}$

Définition :

Un nombre décimal est un nombre qui possède une écriture avec un nombre

Définition :

Un nombre décimal est un nombre qui possède une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté

Définition :

Un nombre décimal est un nombre qui possède une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Définition :

Un nombre décimal est un nombre qui possède une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$4{,}78 \in \mathbb{D}$

$-5 \in \mathbb{D}$

$\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

Propriété :

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Un nombre décimal peut s'écrire sous la forme

$$\frac{a}{10^n}$$

Démonstration : $\frac{1}{3}$ est-il décimal ?

Définition :

Un nombre

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$. L'ensemble des nombres rationnels est noté

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$. L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Définition :

Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des nombres relatifs et $b \neq 0$. L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemple :

$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

$-5{,}7 \in \mathbb{Q}$

$6 \in \mathbb{Q}$

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Lemme :

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration par contraposée

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration par contraposée

Propriété :

$\sqrt{2}$ est appelé

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration par contraposée

Propriété :

$\sqrt{2}$ est appelé irrationnel.

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est pair.

Démonstration par contraposée

Propriété :

$\sqrt{2}$ est appelé irrationnel.

Démonstration

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** et est noté $\mathbb{R}$. Ils sont représentés par une droite graduée.

Définition :

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres **réels** et est noté $\mathbb{R}$. Ils sont représentés par une droite graduée.

Exemple :

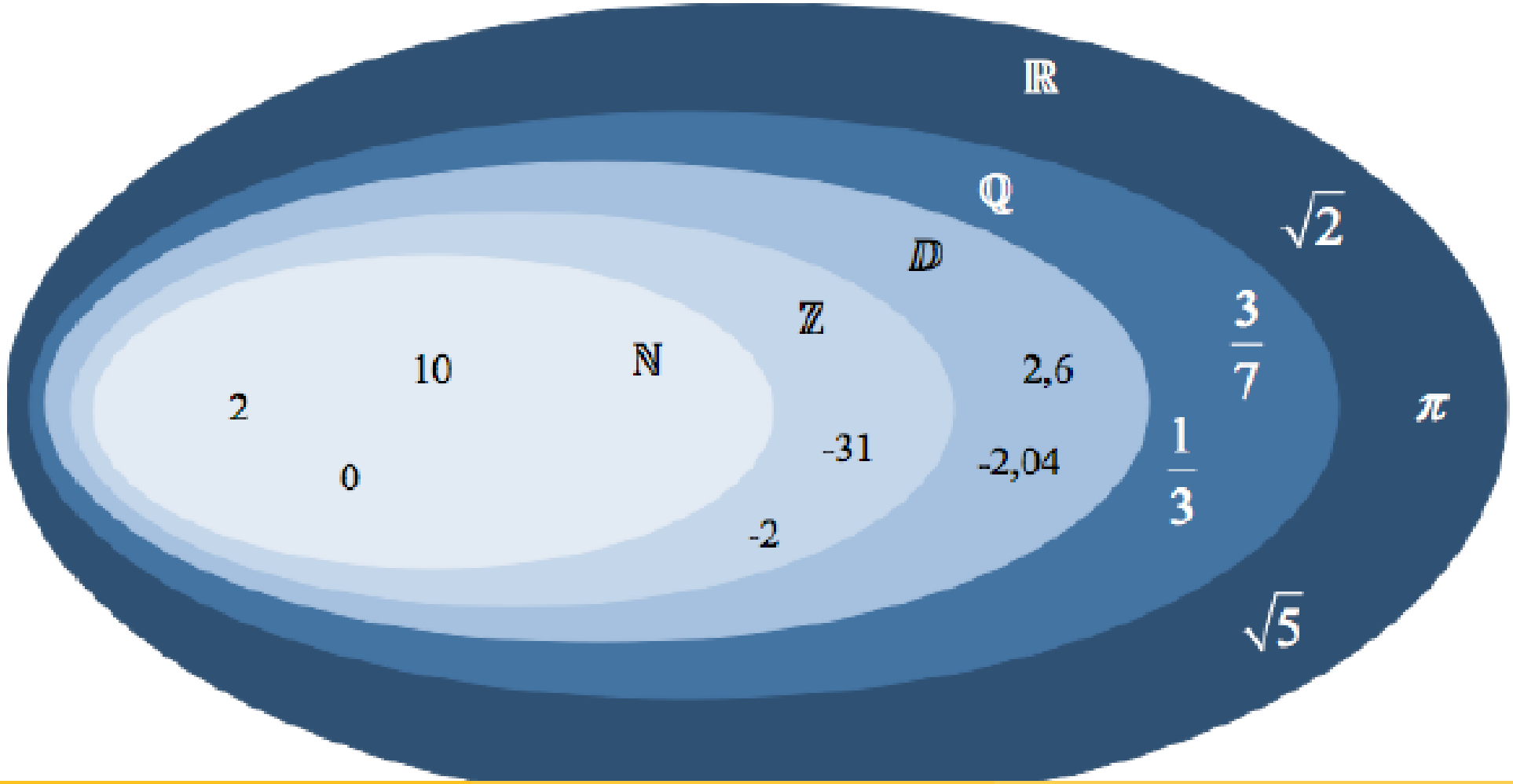
$\pi, \sqrt{2} \in \mathbb{R}$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Remarque :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par un segment,

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par un segment, une demi-droite, ou

II - Intervalles

a)- Intervalles fermés bornés

Définition :

Un intervalle est une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par un segment, une demi-droite, ou une droite.

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x \leqslant b\}$$

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x \leqslant b\}$$



Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$$[a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x \leqslant b\}$$



Remarque :

a et b sont appelés les bornes de l'intervalle.

b- Intervalles ouverts bornés

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

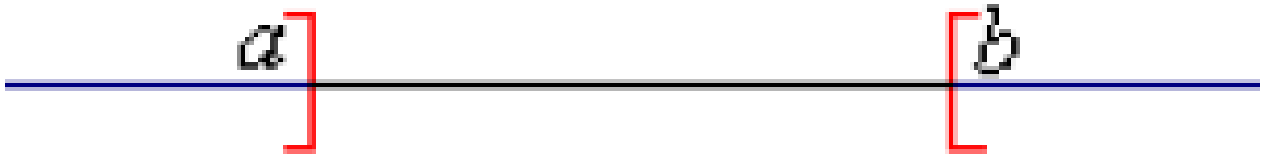
$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$

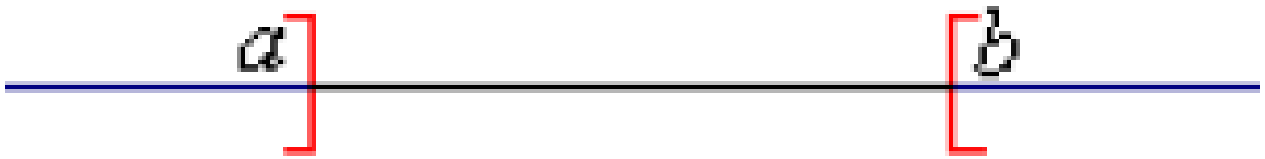


b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque :

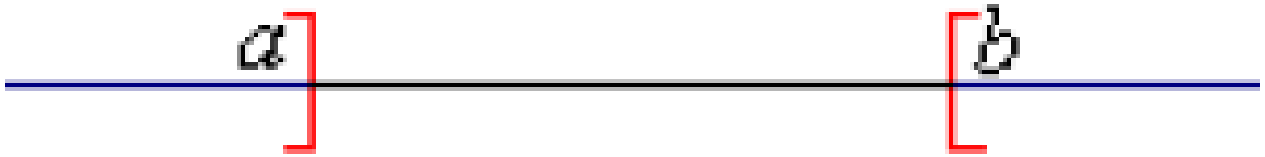
Par convention, a

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque :

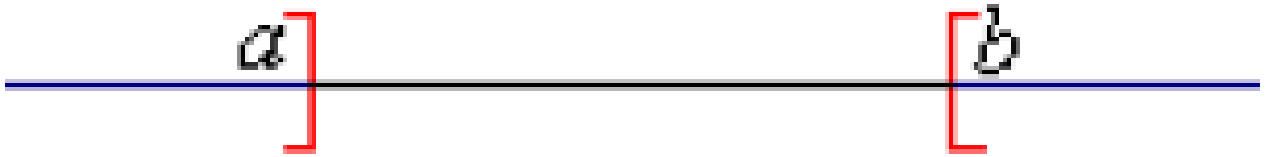
Par convention, $a < b$, si non

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque :

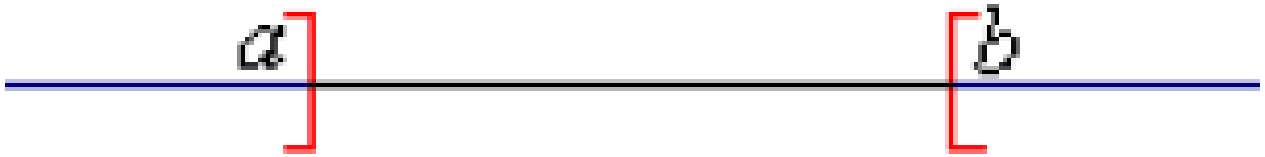
Par convention, $a < b$, si non$[a; b] =]b; a[=$

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque :

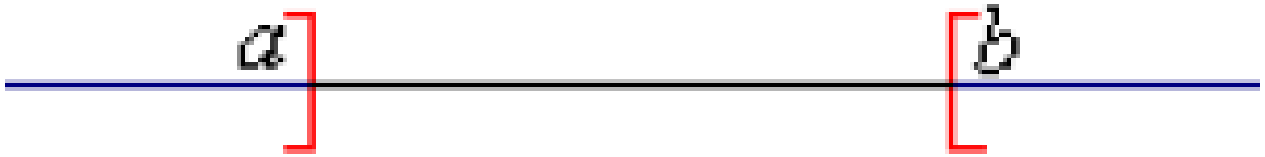
Par convention, $a < b$, si non$[a; b] =]b; a[= \varnothing$, appelé

b- Intervalles ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle ouvert borné de a à b et on note $]a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$$



Remarque :

Par convention, $a < b$, si non$[a; b] =]b; a[= \varnothing$, appelé **l'ensemble vide**.

c- Intervalles semi-ouverts bornés

c- Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note

c- Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a; b]$ ou $[a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

c- Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a; b]$ ou $[a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leqslant b\}$$

$$[a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x < b\}$$

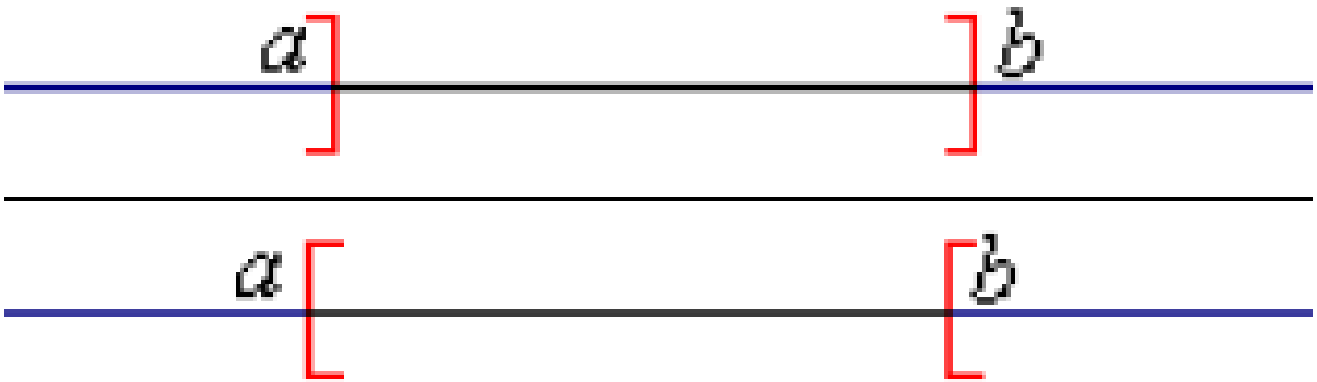
c- Intervalles semi-ouverts bornés

Définition :

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle semi-ouvert borné (à droite ou à gauche) de a à b et on note $]a; b]$ ou $[a; b[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leqslant b\}$$

$$[a; b[= \{x \in \mathbb{R}, a \leqslant x < b\}$$



d- Intervalles ouverts infinis

d- Intervalles ouverts infinis

Définition :

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note

d- Intervalles ouverts infinis

Définition :

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

d- Intervalles ouverts infinis

Définition :

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$$

$$]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$$

d- Intervalles ouverts infinis

Définition :

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$$

$$]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$$



Remarque :

d- Intervalles ouverts infinis

Définition :

Soit a un réel. On appelle intervalle infini et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$$]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$$

$$]-\infty; a[= \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$$



Remarque :

L'ensemble $\mathbb{R}$ est également noté

L'ensemble $\mathbb{R}$ est également noté $]-\infty;+\infty[$.

e- Opérations d'intervalles

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection**

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union**

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union** $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

L'**union** $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A

e- Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

L'**intersection** $A \cap B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **et** à B.

Définition :

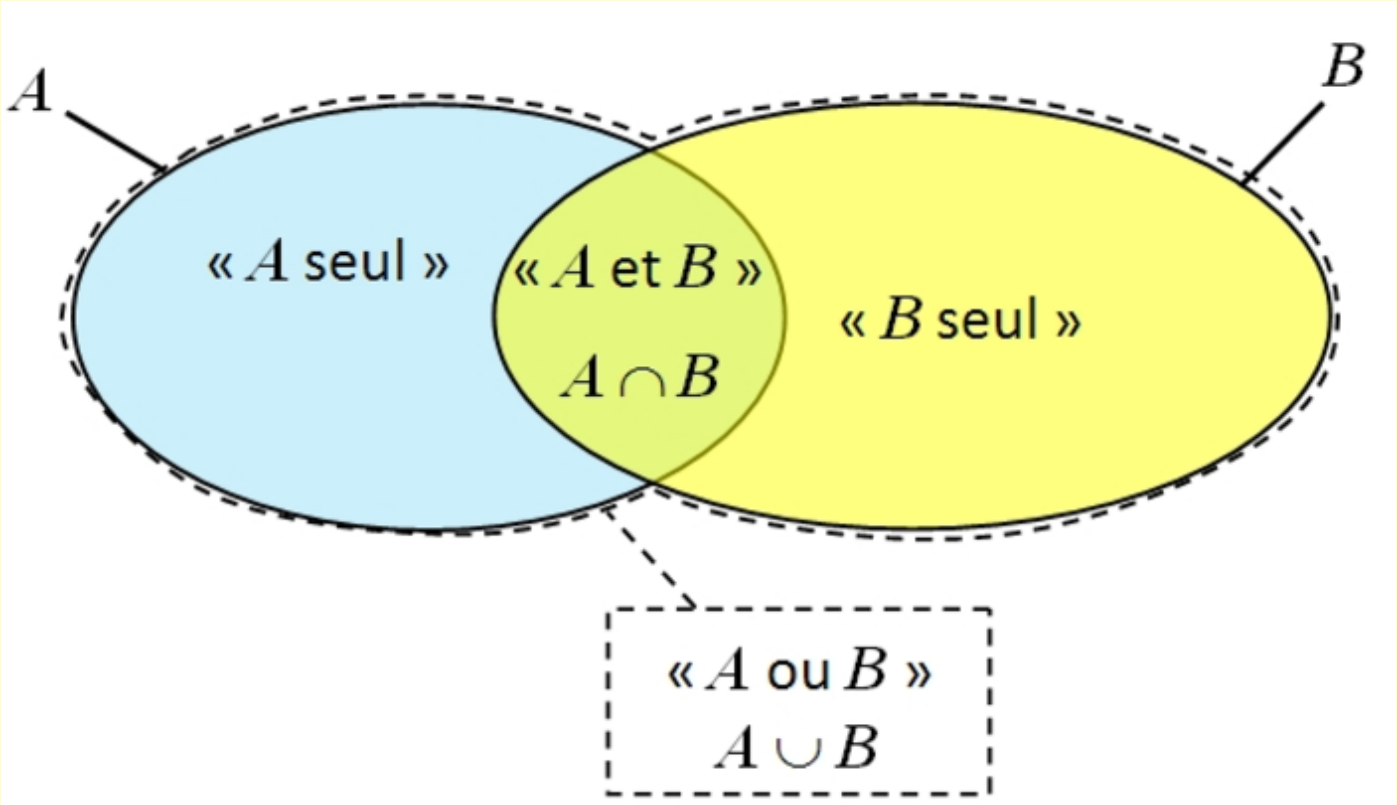
L'**union** $A \cup B$ est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A **ou** à B.

Remarque :

« Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».

Remarque :

« Et » correspond à « les deux », tandis que « ou » correspond à « l'un, l'autre, **ou les deux** ».



Exemple :

$[2 ; 5] \cap [4 ; 6] =$ et $[2 ; 5] \cup [4 ; 6] =$

$]-\infty ; 2] \cap [-1 ; +\infty[=$ et $]-\infty ; 2] \cup [-1 ; +\infty[=$

III- Valeur absolue

III- Valeur absolue

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$.

La valeur absolue de x est la distance entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

On note $|x|$

Propriété :

La valeur absolue de x est égale à : $\begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases}$